

2011-2012 学年第二学期第一层次期中考试试卷参考答案 2012.4.21

一、计算下列各题：（每小题 5 分，共 30 分）

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为非零向量，且 $(7\vec{a} - 5\vec{b}) \perp (\vec{a} + 3\vec{b}), (\vec{a} - 4\vec{b}) \perp (7\vec{a} - 2\vec{b})$ ，求 $\vec{a}^2 - \vec{b}^2$ 。

解：由题意： $(7\vec{a} - 5\vec{b}) \cdot (\vec{a} + 3\vec{b}) = 0$ ，即 $7\vec{a}^2 - 15\vec{b}^2 + 16\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (1)

$$(\vec{a} - 4\vec{b}) \cdot (7\vec{a} - 2\vec{b}) = 0, \text{ 即 } 7\vec{a}^2 + 8\vec{b}^2 - 30\vec{a} \cdot \vec{b} = 0. \quad (2)$$

联立(1),(2)两式解得： $\vec{a}^2 - \vec{b}^2 = 0$.

2. 求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + 2\ln(1 + x^2 + y^2))^{-\cot(x^2 + y^2)}$ 。

解：原式 = $\exp\left(\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2\ln(1 + x^2 + y^2)}{-\tan(x^2 + y^2)}\right) = e^{-2}$ 。

3. 设 $F(x, y) = \int_{y/x}^{xy} (xz - y)f(z)dz$ ，其中 $f(x)$ 为可微函数，求 $F''_{xx}(x, y)$ 。

解： $F(x, y) = x \int_{y/x}^{xy} zf(z)dz - \int_{y/x}^{xy} yf(z)dz, F'_x = \int_{y/x}^{xy} zf(z)dz + (x^2 - 1)y^2 f(xy)$

$$F''_{xx} = 3xy^2 f(xy) + \frac{y^2}{x^3} f\left(\frac{y}{x}\right) + (x^2 - 1)y^3 f'(xy).$$

4. 求由 $z = y^2, x^2 + y^2 = 1, z = 0$ 所围成立体的体积。

解： $V = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} y^2 dx dy = \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{4}$ 。

5. 求 $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ ，其中 $b > a > 0$ 。

解： $I = \int_0^1 dx \int_a^b x^y dy = \int_a^b dy \int_0^1 x^y dx = \int_a^b \frac{dy}{1+y} = \ln \frac{1+b}{1+a}$ 。

6. 求 $\oint_C (xe^{x^2} - 3y)dx + (2x + y^2 e^y)dy$ ，其中 C 是 $y = x^2, y = 0, x + 2y = 3$ 所围区域的边界，且取逆时针方向。

解：由格林公式，原式 $= 5 \iint_D dx dy = 5 \left(\int_0^1 x^2 dx + \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \right) = \frac{20}{3}$. (积分曲线图略)

二. 求过点 $M(-1, 0, 4)$ 且平行于平面 $\pi: 3x - 4y + z - 10 = 0$ 又与直线

$L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线方程. (9分)

解：过 M 且与已知平面 π 平行的平面方程为： $3x - 4y + z - 1 = 0$. 已知直线 L 上有一点

$N(-1, 3, 0)$, 则 $\overrightarrow{MN} = (0, 3, -4)$, 直线的方向向量为 $\vec{s} = (1, 1, 2)$, $\overrightarrow{MN} \times \vec{s} = (10, -4, -3)$,

因此过 M 与已知直线的平面方程为： $10x - 4y - 3z + 22 = 0$, 所以所求直线方程为：

$$\begin{cases} 3x - 4y + z - 1 = 0; \\ 10x - 4y - 3z + 22 = 0. \end{cases} \quad \text{其点向式为: } \frac{x+1}{16} = \frac{y}{19} = \frac{z-4}{28}.$$

三. 求曲面 $z = 2x^2 + 3y^2$ 的切平面, 使其通过已知直线 $L: x-1 = y = \frac{z+1}{10}$. (9分)

解：设所求切平面的切点为 $P(x_0, y_0, z_0)$, 则有： $z_0 = 2x_0^2 + 3y_0^2$ (1)

曲面在 P 点处的切向量为： $\vec{n} = (4x_0, 6y_0, -1)$, 切平面方程为： $4x_0x + 6y_0y - z = z_0$.

已知直线的方向向量为： $\vec{s} = (1, 1, 10)$, 由于 $\vec{n} \cdot \vec{s} = 0$, 所以有 $2x_0 + 3y_0 - 5 = 0$ (2),

又切平面过直线上的点 $M_0(1, 0, -1)$, 所以有 $4x_0 - z_0 + 1 = 0$ (3)

联立(1)(2)(3)式解得： $x_0 = 1, y_0 = 1, z_0 = 5$; 或 $x_0 = 11/5, y_0 = 1/5, z_0 = 49/5$.

从而所求切平面方程为： $4x + 6y - z - 5 = 0$ 或 $44x + 6y - 5z - 49 = 0$.

四. 求椭球面 $\frac{x^2}{2} + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 与平面 $2x + 2y + z + 5 = 0$ 之间的最短与最长距离. (9分)

解：设 $M(x, y, z)$ 为椭球面上的任一点, 则点 M 到平面的距离为： $d = |2x + 2y + z + 5|/3$.

原问题等价于在 $\frac{x^2}{2} + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 的约束下求函数 $f(x, y, z) = 9d^2 = (2x + 2y + z + 5)^2$ 的

条件极值. 构造 Lagrange 函数： $F(x, y, z, \lambda) = (2x + 2y + z + 5)^2 + \lambda \left(\frac{x^2}{2} + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 \right)$.

则由 $F'_x = 0, F'_y = 0, F'_z = 0, F'_\lambda = 0$ 解得两个驻点 $P_1(1, 0.5, 1)$ 和 $P_2(-1, -0.5, -1)$. 这是一个几

何问题, 最大、最小距离一点存在, 所以这两点就是最大最小距离点. 经计算知, 最大距离

为 $d_{P_1} = 3$ ，最小距离为 $d_{P_2} = \frac{1}{3}$ 。

五、计算二重积分 $I = \iint_D ||x+y|-2| dx dy$ ，其中 $D: 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$ 。(9分)

解：原积分区域 D 分为三个积分区域： $D_1: 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq -x$ ；

$D_2: 0 \leq x \leq 2, -x \leq y \leq 2-x$ ； $D_3: 0 \leq x \leq 2, 2-x \leq y \leq 2$ （图略）

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1+D_2} (2-|x+y|) dx dy + \iint_{D_3} (|x+y|-2) dx dy \\ &= \iint_{D_1} (2+x+y) dx dy + \iint_{D_2} (2-x-y) dx dy + \iint_{D_3} (x+y-2) dx dy \\ &= \iint_D (x+y) dx dy - 2 \iint_{D_2} (x+y) dx dy + 8 \\ &= \int_0^2 dx \int_{-2}^2 (x+y) dy - 2 \int_0^2 dx \int_{-x}^{2-x} (x+y) dy + 8 = 8 - 8 + 8 = 8. \end{aligned}$$

六、计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + xy) dx dy dz$ ，其中 Ω 是椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 。(9分)

解：由于积分区域关于 $x=0$ 对称， xy 关于 x 为奇函数，所以 $\iiint_{\Omega} xy dx dy dz = 0$ 。

用椭球坐标变换： $x = ar \sin \varphi \cos \theta, y = br \sin \varphi \sin \theta, z = cr \cos \varphi, J = abcr^2 \sin \varphi$ ，

其中 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。

$$\text{所以, } I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 a^2 r^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta abcr^2 \sin \varphi dr = \frac{4}{15} \pi a^3 bc.$$

七、求圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $2z - y = 3$ 所围成的立体的表面积。(8分)

解：圆锥面与平面的交线在 xOy 平面上的投影为： $\frac{x^2}{3} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1, z=0$ 。所围区域记为

$$D, \text{圆锥面部分的表面积为: } S_1 = \iint_D \sqrt{1 + \frac{x^2}{z^2} + \frac{y^2}{z^2}} dx dy = \sqrt{2} \iint_D dx dy = 2\sqrt{6}\pi.$$

$$\text{平面部分的表面积为: } S_2 = \iint_D \sqrt{1 + 0 + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{\sqrt{5}}{2} \iint_D dx dy = \sqrt{15}\pi.$$

$$\text{所以立体的表面积为: } S = S_1 + S_2 = (2\sqrt{6} + \sqrt{15})\pi.$$

八、设 C 是平面上的一条光滑闭曲线，逆时针方向为其正向，其上的单位切向量记为 $\vec{s}$ ，其方向余弦为 $(\cos \alpha, \cos \beta)$ $\vec{l} = (A, B)$ 是任意固定的非零向量， $\vec{n}$ 是 C 的单位外法向量，

其方向余弦为 $(\cos \langle \vec{n}, x \rangle, \cos \langle \vec{n}, y \rangle)$, 证明: $\oint_C \cos \langle \vec{l}, \vec{n} \rangle ds = 0$. (8 分)

解: 注意到 $\cos \langle \vec{n}, x \rangle = \cos \beta$, $\cos \langle \vec{n}, y \rangle = -\cos \alpha$

$$\cos \langle \vec{l}, \vec{n} \rangle = \vec{l} \cdot \vec{n} / (|\vec{l}| \cdot |\vec{n}|) = (A \cos \beta - B \cos \alpha) / \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$\text{所以 } \oint_C \cos \langle \vec{l}, \vec{n} \rangle ds = \oint_C \frac{A \cos \beta - B \cos \alpha}{\sqrt{A^2 + B^2}} ds = \oint_C \frac{A dy - B dx}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \iint_D 0 dx dy = 0 .$$

其中 D 是 C 所围成的有界闭区域.

九、计算第二类曲线积分 $I = \int_C ((x+y+1)e^x - e^y + y)dx + (e^x - (x+y+1)e^y - x)dy$.

这里 C 是旋轮线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $A(2\pi a, 0)$ 的一拱 . (9 分)

解: $P = (x+y+1)e^x - e^y + y$, $Q = e^x - (x+y+1)e^y - x$, $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -2$.

$$\int_{C+AO} Pdx + Qdy = -\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 2 \iint_D dx dy = 2 \int_0^{2\pi a} y dx$$

$$= 2 \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 dt = 6\pi a^2$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } I &= 6\pi a^2 - \int_{AO} Pdx + Qdy = 6\pi a^2 + \int_{OA} Pdx + Qdy = 6\pi a^2 + \int_0^{2\pi} ((x+1)e^x - 1)dx \\ &= 6\pi a^2 + 2\pi a (e^{2\pi a} - 1) . \end{aligned}$$